

MAKALAH

KEAMANAN CYBER SISTEM INFORMASI



Disusun Untuk Melengkapi Tugas Individu
Pada Mata Kuliah Keamanan Sistem Informasi

Dosen Pengampu :
Bobby Bachry, S.Kom., MM.Si.

Disusun oleh :
Ghania Ridha Khairiah (2271020021)

Program Studi Sistem Informasi
Semester 4 (Genap)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M/144

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pertama-tama Saya panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Saya dapat menyelesaikan tugas makalah individu ini dengan baik, lancar, dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa pula tercurahkan atas kehadiran beliau junjungan kita nabi Muhammad SAW, semoga Kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Tidak lupa juga Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada dosen pengampu mata keamanan sistem informasi yaitu Bapak Bobby Bachry, S.Kom., MM., Si.

Adapun makalah yang Saya buat untuk menuntaskan tugas individu pada mata kuliah keamanan sistem informasi ini berjudul “Keamanan Cyber Sistem Informasi”.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan baik itu dari segi tulis, bahasa, serta pokok bahasan. Oleh karena itu Saya sangat menerima kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Saya juga berharap semoga makalah ini dapat menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Juni 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Makalah	2
1.4 Manfaat Makalah	2
BAB II	
PEMBAHASAN	3
2.1 Keamanan Cyber.....	3
2.2 Keamanan Cyber Menurut ISO/IEC 27002 2013.....	5
2.3 Tujuan Keamanan Sistem Informasi	10
2.4 Evaluasi Resiko Keamanan Sistem Informasi	13
BAB III	
PENUTUP.....	17
3.1 Kesimpulan	17
3.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital ini, kehidupan manusia tak luput dari ketergantungan pada teknologi dan internet. Hampir semua aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga transaksi keuangan, kini dilakukan secara online. Hal ini membawa konsekuensi logis, yaitu meningkatnya risiko keamanan siber.

Keamanan siber mengacu pada praktik melindungi sistem, jaringan, dan program komputer dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran yang tidak sah. Ancaman terhadap keamanan siber dapat berupa malware, serangan phishing, ransomware, dan berbagai bentuk cybercrime lainnya.

Dampak dari pelanggaran keamanan siber bisa sangat serius, baik bagi individu maupun organisasi. Individu dapat kehilangan data pribadi dan finansial, reputasi mereka dapat tercemar, dan bahkan keselamatan mereka dapat terancam. Organisasi dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi, dan bahkan terganggunya operasional bisnis.

Seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman terhadap keamanan siber pun semakin kompleks dan beragam. Para pelaku cybercrime terus menyempurnakan teknik mereka untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem dan jaringan. Selain itu, munculnya teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) dan cloud computing juga menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan siber.

Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2023, Indonesia mengalami 88 juta serangan siber, meningkat dari 1,9 juta serangan di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan siber menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Memahami pentingnya keamanan siber sangatlah krusial di era digital ini. Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga

organisasi dan pemerintah. ISO/IEC 27002:2013 adalah standar internasional yang memberikan panduan untuk mengelola keamanan informasi secara sistematis dan terukur. Dimana penerapan ISO/IEC 27002:2013 dapat membantu organisasi dalam meningkatkan keamanan siber, mengurangi risiko pelanggaran data, dan membangun kepercayaan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang diatas, adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan keamanan Cyber?
2. Bagaimana keamanan cyber menurut ISO/IEC 27002 2013?
3. Apa tujuan keamanan sistem informasi?
4. Apa saja evaluasi resiko keamanan sistem informasi?

1.3 Tujuan Makalah

Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah keamanan sistem informasi. Dan
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang keamanan cyber sistem informasi bagi penyusun dan pembaca.

1.4 Manfaat Makalah

Dalam makalah ini penyusun berharap pembaca dapat mengambil manfaat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Keamanan Cyber

Di era digital ini, kehidupan manusia telah terhubung erat dengan teknologi dan internet. Hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga transaksi keuangan, kini bergantung pada dunia digital. Hal ini bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi menghadirkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain membuka celah bagi berbagai ancaman keamanan siber.

Keamanan siber atau dikenal juga sebagai cybersecurity adalah praktik yang hadir sebagai benteng pertahanan untuk melindungi sistem, jaringan, dan program komputer dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran yang tidak sah. Cakupan keamanan cyber ini luas, meliputi berbagai aspek, seperti:

1. Melindungi data pribadi dan informasi sensitive

Data pribadi seperti nama, alamat, informasi keuangan, dan data kesehatan perlu dijaga kerahasiaannya dan dihindarkan dari akses pihak yang tidak berwenang.

2. Menjaga keandalan dan ketersediaan sistem

Sistem dan jaringan harus selalu berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh pengguna yang sah tanpa hambatan.

3. Membangun kepercayaan

Keamanan siber yang mumpuni dapat membangun kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Mematuhi peraturan

Banyak negara telah memberlakukan peraturan yang mewajibkan organisasi untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berakibat pada denda dan sanksi hukum yang tegas.

Seiring perkembangan teknologi, ancaman terhadap keamanan siber pun semakin kompleks dan beragam. Para pelaku cybercrime terus menyempurnakan teknik mereka untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem dan jaringan. Beberapa contoh umum ancaman keamanan siber yang perlu diwaspadai antara lain:

1. Malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengganggu operasi.
2. Serangan phishing, yaitu upaya penipuan untuk menipu pengguna agar mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan mereka.
3. Ransomware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data dan menuntut tebusan untuk melepaskannya.
4. Serangan DDoS (Distributed Denial-of-Service), yaitu upaya melumpuhkan situs web atau layanan dengan membanjiri mereka dengan lalu lintas.
5. Cyber espionage, yaitu pencurian rahasia dagang atau informasi sensitif lainnya oleh pihak lain.

Keamanan siber menjadi semakin krusial di era digital karena beberapa alasan berikut:

1. Ketergantungan pada teknologi

Hampir semua aspek kehidupan kini bergantung pada teknologi, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga transaksi keuangan. Hal ini membuat kita semakin rentan terhadap serangan siber.

2. Kompleksitas ancaman

Ancaman siber terus berkembang dan semakin canggih, sehingga lebih sulit untuk dideteksi dan dicegah.

3. Dampak yang signifikan

Pelanggaran keamanan siber dapat berdampak signifikan bagi individu dan organisasi, baik secara finansial, reputasi, maupun operasional.

Menyadari pentingnya keamanan siber, berbagai langkah dapat diambil untuk meningkatkannya, seperti:

1. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik

Hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun dan buat kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun.

2. Memasang perangkat lunak antivirus dan anti-malware

Perangkat lunak ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah malware.

3. Menjaga perangkat lunak dan sistem operasi tetap terbaru

Pembaruan perangkat lunak sering kali menyertakan patch keamanan untuk kerentanan yang diketahui.

4. Berhati-hati saat mengklik tautan atau membuka lampiran email

Tautan dan lampiran email yang mencurigakan dapat berisi malware.

5. Membuat cadangan data secara teratur

Jika data dienkripsi oleh ransomware, maka dapat memulihkannya dari cadangan.

6. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber

Pelajari tentang ancaman siber terbaru dan cara melindunginya.

2.2 Keamanan Cyber Menurut ISO/IEC 27002 2013

Di era digital yang kian kompleks, keamanan siber menjadi isu yang semakin krusial. Ancaman siber terus berkembang dan semakin canggih, mengintai di setiap celah sistem dan jaringan. Di tengah situasi ini, ISO/IEC 27002:2013 hadir sebagai panduan komprehensif untuk membangun pertahanan yang kokoh terhadap serangan siber.

Standar ini, yang dikembangkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC), memberikan kerangka kerja praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi secara sistematis dan terukur. ISO/IEC 27002:2013 bukan

merupakan standar sertifikasi, melainkan panduan yang berisi 14 domain kontrol keamanan yang dapat diterapkan oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan dan risikonya masing-masing. 14 domain kontrol keamanan tersebut, yaitu:

1. Manajemen Keamanan

- Menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang jelas dan terdokumentasi.
- Menetapkan peran dan tanggung jawab terkait keamanan informasi.
- Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aset informasi organisasi.
- Mengelola risiko keamanan informasi.
- Melakukan audit dan tinjauan berkala terhadap sistem keamanan informasi.

2. Pengelolaan Aset

- Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aset informasi organisasi.
- Melakukan kontrol akses terhadap aset informasi.
- Melindungi aset informasi dari kerusakan, kehilangan, atau pencurian.
- Menjaga kerahasiaan dan integritas aset informasi.
- Membuang aset informasi dengan aman.

3. Pengendalian Akses

- Mengidentifikasi dan mengotentikasi pengguna.
- Menetapkan otorisasi akses ke sistem dan informasi.
- Memonitor dan mengontrol aktivitas pengguna.
- Melakukan pemisahan tugas untuk mencegah akses yang tidak sah.
- Membatalkan akses pengguna yang tidak lagi diperlukan.

4. Keamanan Perangkat Lunak Pengembangan dan Pemeliharaan

- Menerapkan praktik pengembangan perangkat lunak yang aman.
- Melakukan pengujian keamanan perangkat lunak secara berkala.
- Mengelola kerentanan perangkat lunak.
- Mengontrol perubahan pada perangkat lunak.
- Melindungi perangkat lunak dari akses yang tidak sah.

5. Keamanan Jaringan

- Melindungi jaringan dari akses yang tidak sah.
- Mencegah serangan siber terhadap jaringan.
- Melakukan pemantauan dan kontrol terhadap lalu lintas jaringan.
- Mengamankan perangkat jaringan.
- Melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan.

6. Kriptografi

- Menggunakan teknik kriptografi untuk melindungi data dan informasi.
- Mengelola kunci kriptografi dengan aman.
- Melakukan kontrol terhadap penggunaan kriptografi.
- Meningkatkan kesadaran tentang kriptografi.
- Mematuhi peraturan terkait kriptografi.

7. Keamanan Data dan Manajemen Catatan

- Melindungi data dan informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran yang tidak sah.
- Mengelola catatan dengan aman.
- Mematuhi peraturan terkait privasi data.
- Meningkatkan kesadaran tentang keamanan data.
- Melakukan pelatihan tentang keamanan data.

8. Kesadaran dan Pelatihan Keamanan

- Meningkatkan kesadaran karyawan tentang keamanan siber.
- Melakukan pelatihan keamanan siber bagi karyawan.
- Mempromosikan budaya keamanan siber dalam organisasi.
- Mengkomunikasikan risiko keamanan siber kepada karyawan.
- Melakukan tes dan simulasi keamanan siber.

9. Manajemen Pengadaan

- Menerapkan praktik pengadaan yang aman untuk sistem dan informasi.

- Memilih vendor yang terpercaya dan memiliki komitmen terhadap keamanan siber.
- Memastikan bahwa kontrak pengadaan mencakup persyaratan keamanan siber.
- Melakukan pemantauan dan audit terhadap vendor.
- Mengelola risiko keamanan siber dalam proses pengadaan.

10. Manajemen Kerentanan

- Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola kerentanan dalam sistem dan informasi.
- Menerapkan patch dan pembaruan keamanan secara berkala.
- Melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan.
- Melakukan pemulihan dari kerentanan.
- Mengkomunikasikan risiko kerentanan kepada pemangku kepentingan.

11. Pemantauan dan Pengukuran

- Memantau dan mengukur efektivitas kontrol keamanan.
- Mengidentifikasi dan menindaklanjuti insiden keamanan siber.
- Melakukan pelaporan dan analisis keamanan siber.
- Meningkatkan kontrol keamanan berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran.
- Mematuhi persyaratan kepatuhan terkait pemantauan dan pengukuran.

12. Penanggulangan Insiden

- Memiliki rencana dan prosedur untuk menanggapi insiden keamanan siber.
- Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan insiden keamanan siber.
- Mengkomunikasikan insiden keamanan siber kepada pemangku kepentingan.
- Melakukan investigasi dan analisis insiden keamanan siber.
- Melakukan pemulihan dari insiden keamanan siber.
- Mencegah insiden keamanan siber di masa depan.

13. Peningkatan Berkelanjutan

- Secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi.
- Melakukan tinjauan berkala terhadap sistem manajemen keamanan informasi.
- Mengidentifikasi dan mengimplementasikan peluang peningkatan.
- Melakukan pelatihan dan kesadaran tentang keamanan siber.
- Mematuhi persyaratan kepatuhan terkait peningkatan berkelanjutan.

Penerapan ISO/IEC 27002:2013 dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi, antara lain:

1. Meningkatkan keamanan informasi

Menerapkan kontrol keamanan yang komprehensif untuk melindungi data dan informasi dari berbagai ancaman.

2. Mengurangi risiko pelanggaran data

Meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran data yang dapat berakibat fatal bagi organisasi.

3. Membangun kepercayaan

Meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dengan menunjukkan komitmen terhadap keamanan siber.

4. Mematuhi peraturan

Memenuhi persyaratan peraturan yang berkaitan dengan keamanan data dan informasi.

5. Meningkatkan efisiensi operasional

Menerapkan proses yang sistematis dan terukur untuk mengelola keamanan informasi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.

2.3 Tujuan Keamanan Sistem Informasi

Di era digital, hampir setiap aspek kehidupan manusia bergantung pada teknologi dan internet. Data menjadi aset berharga yang menyimpan berbagai informasi penting, mulai dari data pribadi, keuangan, hingga rahasia dagang. Aset-aset ini menjadi incaran para pelaku cybercrime yang ingin memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.

Keamanan sistem informasi hadir sebagai benteng pertahanan untuk melindungi aset-aset berharga ini dari berbagai ancaman. Sistem informasi yang aman dan terlindungi akan memberikan banyak manfaat bagi individu, organisasi, dan bahkan negara.

Keamanan sistem informasi memiliki peran krusial dalam berbagai aspek, antara lain:

a. Melindungi Individu dan Masyarakat

- Menjaga data pribadi seperti identitas, riwayat kesehatan, dan informasi keuangan dari akses dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.
- Mencegah penipuan online, pencurian identitas, dan cyberbullying yang dapat merugikan individu secara fisik, finansial, dan psikologis.
- Menjaga privasi dan hak-hak individu dalam ruang digital.

b. Menjaga Keberlangsungan Bisnis Organisasi

- Melindungi data penting organisasi seperti data pelanggan, rahasia dagang, dan data keuangan dari kebocoran dan manipulasi.
- Mencegah gangguan sistem dan downtime yang dapat merugikan operasional, produktivitas, dan reputasi organisasi.
- Meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

c. Mendukung Stabilitas dan Keamanan Nasional

- Melindungi infrastruktur kritis seperti sistem pertahanan, jaringan komunikasi, dan layanan publik dari serangan siber.
- Mencegah cyberwarfare yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Tujuan Utama Keamanan Sistem Informasi

a. Melindungi Kerahasiaan Data

- Menjaga informasi sensitif agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
- Menerapkan kontrol akses yang ketat dan enkripsi data untuk mencegah kebocoran data.
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data.

b. Menjaga Ketersediaan Sistem

- Memastikan sistem informasi selalu dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang sah.
- Menerapkan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini untuk meminimalkan downtime.
- Memiliki rencana pemulihan bencana yang efektif untuk memulihkan sistem dengan cepat.

c. Menjamin Integritas Data

- Melindungi data dari perubahan, modifikasi, atau penghapusan yang tidak sah.
- Menerapkan kontrol perubahan data yang ketat dan audit data secara berkala.
- Memastikan keakuratan dan keandalan data untuk pengambilan keputusan yang tepat.

d. Menangkal Ancaman Siber

- Melakukan identifikasi dan analisis risiko keamanan siber secara berkala.
- Menerapkan kontrol keamanan yang tepat untuk menangkal berbagai jenis serangan siber.
- Memiliki tim respons insiden yang terlatih untuk menangani serangan siber dengan cepat dan efektif.

e. Mematuhi Peraturan dan Standar

- Memenuhi persyaratan hukum dan peraturan terkait keamanan informasi.
- Mengikuti standar industri seperti ISO/IEC 27001 dan NIST Cybersecurity Framework.
- Membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi di mata regulator, pelanggan, dan mitra bisnis.

f. Menjaga Kepercayaan dan Reputasi

- Membangun kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dengan menunjukkan komitmen terhadap keamanan data.
- Melindungi reputasi organisasi dari kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran keamanan.
- Meningkatkan nilai dan daya saing organisasi di era digital.

Mencapai tujuan keamanan sistem informasi membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaborasi dari berbagai pihak, antara lain:

a. Pimpinan Organisasi

- Menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap program keamanan siber.
- Menyediakan sumber daya yang memadai untuk implementasi dan pemeliharaan sistem keamanan.
- Membangun budaya sadar keamanan di dalam organisasi.

b. Tim Keamanan Sistem Informasi

- Merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem keamanan yang efektif.
- Melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko keamanan siber.
- Meningkatkan kesadaran dan pelatihan karyawan tentang keamanan siber.

c. Karyawan

- Menerapkan praktik keamanan siber yang baik dalam menggunakan teknologi dan informasi.
- Melaporkan potensi ancaman keamanan siber kepada tim keamanan.
- Menjaga kerahasiaan data dan informasi organisasi.

d. Mitra Bisnis dan Pemangku Kepentingan

- Bekerja sama dalam menerapkan praktik keamanan siber yang selaras.
- Bertukar informasi dan pengetahuan tentang ancaman keamanan siber.
- Mendukung upaya peningkatan keamanan sistem informasi.

e. Masyarakat

- Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan siber.
- Melaporkan potensi cybercrime kepada pihak berwenang.
- Mendukung upaya edukasi dan pelatihan keamanan siber.

2.4 Evaluasi Resiko Keamanan Sistem Informasi

Di era digital yang penuh dengan ancaman siber, evaluasi risiko keamanan sistem informasi menjadi langkah krusial untuk membangun pertahanan yang kokoh. Evaluasi ini membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko keamanan yang dihadapi, sehingga

dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat. Evaluasi risiko penting karena berpengaruh pada hal hal di bawah ini :

1. Mengidentifikasi Potensi Ancaman, yaitu Membantu organisasi menemukan celah keamanan dan potensi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku cybercrime.
2. Memahami Dampak Ancaman, yaitu memprediksi dampak finansial, operasional, dan reputasi yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran keamanan.
3. Memprioritaskan Upaya Pencegahan, yaitu mengarahkan sumber daya dan fokus pada risiko yang paling kritis dan berpotensi menimbulkan dampak terbesar.
4. Membuat Keputusan Berbasis Data, yaitu mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan efektif dalam mengalokasikan anggaran dan menerapkan kontrol keamanan.
5. Mematuhi Peraturan, yaitu memenuhi persyaratan kepatuhan terkait keamanan informasi yang ditetapkan oleh regulator.

Proses evaluasi risiko keamanan sistem informasi umumnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Identifikasi Aset

- Menentukan semua aset informasi yang dimiliki organisasi, termasuk data, perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan.
- Mengkategorikan aset berdasarkan nilai dan sensitivitasnya.

b. Identifikasi Ancaman

- Mengidentifikasi berbagai jenis ancaman keamanan siber yang mungkin dihadapi organisasi, seperti malware, phishing, ransomware, dan DDoS.
- Mempertimbangkan sumber ancaman, seperti internal, eksternal, dan natural disaster.

c. Analisis Kerentanan

- Menemukan celah keamanan dan potensi kerentanan dalam sistem informasi, aplikasi, dan perangkat yang digunakan organisasi.
- Melakukan scanning dan vulnerability assessment untuk mengidentifikasi kelemahan sistem.

d. Penilaian Dampak

- Menganalisis dampak finansial, operasional, dan reputasi yang mungkin ditimbulkan oleh setiap ancaman terhadap aset informasi.
- Mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, sensitivitas data, dan potensi downtime.

e. Penentuan Tingkat Risiko

- Menghitung tingkat risiko dengan menggabungkan probabilitas terjadinya ancaman dengan dampak yang ditimbulkannya.
- Mengkategorikan risiko sebagai rendah, sedang, atau tinggi.

f. Prioritasi dan Penanganan Risiko

- Memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahannya.
- Mengembangkan rencana penanganan risiko untuk setiap risiko yang diidentifikasi, termasuk langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan pemulihan.
- Menentukan kontrol keamanan yang tepat untuk diterapkan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.

Berbagai metode dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko keamanan sistem informasi, antara lain:

1. Metode Kualitatif

Menggunakan penilaian subjektif dan deskriptif untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko.

2. Metode Kuantitatif

Menggunakan perhitungan matematis untuk menentukan probabilitas dan dampak risiko.

3. Metode Kombinasi

Menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

Manfaat Evaluasi Risiko Keamanan Sistem Informasi

1. Meningkatkan Keamanan Sistem Informasi: Membantu organisasi membangun pertahanan yang lebih kuat terhadap berbagai ancaman siber.
2. Mengurangi Risiko Pelanggaran Data: Meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran data yang dapat berakibat fatal bagi organisasi.
3. Meningkatkan Efisiensi Alokasi Sumber Daya: Memastikan sumber daya keamanan digunakan secara efektif untuk mengatasi risiko yang paling kritis.
4. Mematuhi Peraturan dan Standar: Membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan terkait keamanan informasi.
5. Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan: Membangun kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dengan menunjukkan komitmen terhadap keamanan data.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari penjabaran materi di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Keamanan siber adalah tanggung jawab semua orang. Dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi secara online, maka dapat membantu menjaga keamanan dunia digital.
2. ISO/IEC 27002:2013 menjadi acuan penting bagi organisasi dalam membangun sistem keamanan siber yang kuat dan tangguh. Penerapan standar ini dapat membantu organisasi dalam melindungi data dan informasi, meningkatkan kepercayaan, dan mematuhi peraturan. Dengan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak, maka dapat dibangun ekosistem digital yang lebih aman dan terjamin.
3. Keamanan sistem informasi bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga investasi penting bagi individu, organisasi, dan negara di era digital. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, memelihara budaya sadar keamanan, dan membangun kolaborasi antar pihak, maka dapat dicapai tujuan keamanan sistem informasi dan melindungi aset-aset berharga di era digital.
4. Evaluasi risiko keamanan sistem informasi merupakan proses berkelanjutan yang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas sistem keamanan dan mengantisipasi ancaman yang terus berkembang. Dengan melakukan evaluasi risiko secara cermat dan sistematis, organisasi dapat membangun pertahanan yang kuat dan melindungi aset-aset berharganya di era digital.

3.2 Saran

Demikianlah makalah ini dibuat, semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang keamanan cyber sistem informasi. Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan, bahasa, serta jauh dari kata sempurna. Untuk itu penyusun menerima saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun dan memotivasi untuk memperbaiki makalah ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Waraprada, Khifran Danny., Fathurokhman, Khoer Fadilah., & Muhammad Alvanditya Sasongko. (2023). *Keamanan Siber Di Era Digital*. Dikases pada 11 Juni 2024 melalui <https://informatics.uui.ac.id/2023/10/15/keamanan-siber-di-era-digital/>
- Decoding Indonesia. (2023). *Cyber Security: Pengertian, Jenis, Dan Ancamannya*. Diakses pada 11 Juni 2024 melalui <https://www.dicoding.com/blog/cyber-security-pengertian-jenis-dan-ancamannya/>
- Sulistiyowati, Indri. (n.d). *Pengantar Keamanan Sistem Informasi*. Diakses pada 11 Juni 2024 melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSIM4405-M1.pdf>
- Binus University. (2023). *Information Security Vs Cybersecurity*. Diakses pada 11 Juni 2024 melalui <https://sis.binus.ac.id/2023/06/27/information-security-vs-cybersecurity/>